

A red rectangular box with the text "SQL" in white, tilted slightly to the right. The background of the entire slide is a dark image of computer code with this red box overlaid.

SQL

Banco de Dados

Prof. Luís Guilherme de S. Lopes

Aula 10

- A Evolução do Armazenamento de Dados
- CODASYL: O Começo de Tudo
- Modelos de Banco de Dados
- O Modelo Relacional
- SQL: A Linguagem dos Bancos de Dados
- Opções de Banco de Dados

A Evolução do Armazenamento de Dados

Na década de 50, os dados eram armazenados em fichas de papel e guardados em pastas dentro de arquivos de metal.

Arquivos guardam Tabelas, Tabelas armazenam Registros



A Evolução do Armazenamento de Dados

- Nos anos 50 e 60, as empresas enfrentavam o desafio de digitalizar seus registros, inicialmente difícil devido ao tamanho dos computadores da época. Quando os computadores se tornaram menores e mais acessíveis às empresas, o armazenamento digital de arquivos se tornou mais normalizado. No início, os arquivos eram armazenados como PDFs, com folhas escaneadas umas abaixo das outras, e o meio de armazenamento era através de Fitas Magnéticas, semelhantes a VHS.

The image shows two overlapping forms titled "DADOS PESSOAIS" (Personal Data). Each form is a structured grid with various fields for data entry, including sections for identification, contact information, and personal details. The forms are presented in a way that illustrates the evolution of data storage and organization, likely representing the transition from physical forms to digital databases.

A Evolução do Armazenamento de Dados

- Antigamente, os arquivos eram armazenados em sequência e precisavam ser procurados um por um. Com o surgimento dos discos, os arquivos passaram a ser armazenados em tabelas, índices e chaves, o que permitia encontrá-los diretamente.

A Evolução do Armazenamento de Dados

- Agora, com registros armazenados diretamente e indexados, encontrar dados ficou mais rápido. Por exemplo, para obter o registro "5", basta ir diretamente até ele. Esse tipo de arquivo é chamado de "Arquivo de Acesso Direto".



CODASYL: O Começo de Tudo

Nos anos 60, o Departamento de Defesa dos EUA criou o evento CODASYL, onde militares, empresas e universidades discutiram novas tecnologias. Surgiu a linguagem COBOL, a primeira a se preocupar com a lógica da programação e com códigos incorporados.

CODASYL

stands for

**Conference on DATA SYstems
Languages**



Abbreviations.com

```
SCOMST0.H214.LIBRARY(MSGTSTCD) - 01.07          Columns 00001
> | Scroll ==>
do-the-work.
  move in-part-number      to reprt-part-number
  move in-description      to reprt-description
  move in-quantity-on-hand to reprt-quantity-on-hand
  move in-quantity-on-ord  to reprt-quantity-on-ord
  move in-unit-price       to reprt-unit-price
  move in-reorder-level    to reprt-reorder-level
  write reprt-rec from reprt-record
  perform read-a-record.

print-table.
  move parts-no(part-index)
    to reprt-part-number
  move parts-desc(part-index)
    to reprt-description
  move parts-on-hand(part-index)
    to reprt-quantity-on-hand
  move parts-on-ord(part-index)
    to reprt-quantity-on-ord
```



Ouçá a rádio
O TEMPO Sports

O TEMPO

ASSINE

ÚLTIMAS CIDADES ESPORTE ELEIÇÕES 2024 POLÍTICA ECONOMIA ENTRETENIMENTO MINAS S/A BRASÍLIA CANAL O TEMPO PODCASTS PROMOÇÕES

Coronavírus cria corrida por programadores de Cobol, linguagem dos anos 60

A IBM e a Fundação Linux estão convocando especialistas que tenham familiaridade com a linguagem para auxiliar na operação de sistemas antigos de computação nos Estados Unidos

Por FOLHAPRESS

14/04/20 - 21h21

Google News



```
File Edit Edit_Settings Menu Utilities Compilers Test Help

EDIT - 01.00 Columns 00001 00072
***** Top of Data *****
==MSG> -Warning- The UNDO command is not available until you change
==MSG> your edit profile using the command RECOVERY ON.
000001 //COBOL1 EXEC IGYWCLG,
000002 // PARM.COBL='TEST,RENT,APOST,OBJECT,NODYNAM,LIB,SIZE(1048376)'
000003 //COBOL.SYSPRINT DD SYSOUT=*
000004 //COBOL.SYSIN DD *
000005 IDENTIFICATION DIVISION.
000006 PROGRAM-ID.ASSGN1.
000007 *
000008 *ASSGN1
000009 ENVIRONMENT DIVISION.
000010 INPUT-OUTPUT SECTION.
000011 FILE-CONTROL.
000012 SELECT IN-FILE ASSIGN TO DA-S-INPUT.
000013 SELECT OUT-FILE ASSIGN TO UR-S-PRNT.
000014 DATA DIVISION.
000015 FILE SECTION.
000016 FD IN-FILE.
Command ==> Scroll ==> PAGE
F1=Help F3=Exit F4=Expand F5=Rfind F6=Rchange F12=Cancel
```

Foto: Reprodução/YouTube

A pandemia de coronavírus está criando uma corrida por programadores de Cobol, linguagem computacional desenvolvida nos Estados Unidos em 1959 para a criação de sistemas financeiros.

Modelos de Banco de Dados

Além do COBOL, surgiu o Banco de Dados, composto por quatro partes:

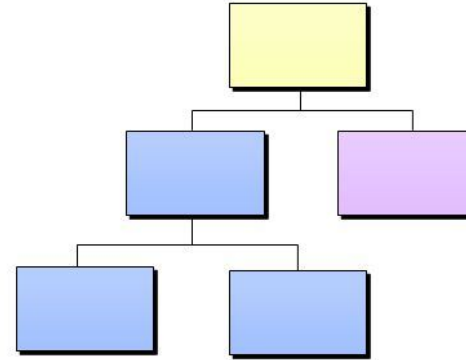
- Base de dados: Onde guarda os dados;
- Sistema Gerenciador (SGB ou DMS): Sistema que gerencia os dados;
- Linguagem de exploração: a ideia seria não precisar aprender um monte de linguagem novas, mas sim apenas uma que acesse os dados;
- Programas adicionais: Otimizadores, gerência de usuários, etc.

Modelos de Banco de Dados

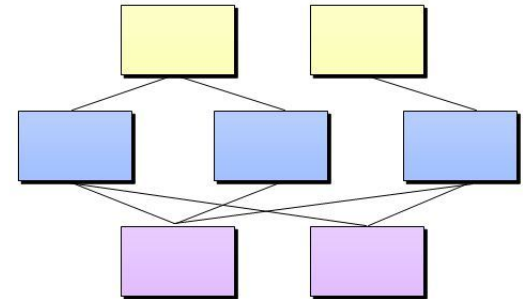
A IBM* propôs dois modelos de Banco de Dados: Hierárquico e de Rede.

O primeiro armazenava dados de forma hierárquica, enquanto o segundo não tinha hierarquia e os dados eram interligados como uma rede inteligente, surgindo o Modelo em Rede.

Estrutura Hierárquica



Estrutura em Rede



*A IBM foi uma das maiores empresas de tecnologias do mundo

Modelos de Banco de Dados

Os modelos não facilitavam o relacionamento entre registros, então um novo modelo foi criado.



Modelos de Banco de Dados

Nos anos 70, um pesquisador da IBM propôs um modelo de ligação intrínseca, resolvendo problemas anteriores. Este modelo é a base para criar bancos de dados em MySQL, conhecido como "Modelo Relacional". Embora existam modelos mais recentes, o "Modelo Relacional" é o mais simples para explicar e aprender.



Modelos de Banco de Dados

RESUMINDO ...

Hierárquico: Estrutura em árvore

Rede: Mais flexível, mas complexo

Relacional: Baseado em tabelas e relações, o modelo mais utilizado

EXEMPLO DE MODELO RELACIONAL

Podemos armazenar a ficha de uma pessoa, e através dessa pessoa, a gente pode saber o endereço dela, o que ela andou comprando, em que dia, como está o estoque e quando precisamos de mais produtos.

SEQUEL

"Structured English Query Language"

SQL

"Structured Query Language"

SQL

SQL é uma linguagem específica para banco de dados que permite dar comandos e instruções, retornando uma resposta a uma solicitação pedida.

SQL: A Linguagem dos Bancos de Dados

O SQL foi concebido para ser uma linguagem universal, mas diferentes empresas criaram suas próprias versões, incorporando recursos adicionais. Para padronizar a linguagem, surgiram a ANSI e a ISO, que definiram o ANSI-SQL, um padrão universalmente aceito para bancos de dados.



SQL: A Linguagem dos Bancos de Dados

Tabela "Clientes"

Colunas: Nome, Idade, Cidade

Linhas: Cada linha representa um cliente



SQL: A Linguagem dos Bancos de Dados

Criar, modificar e excluir tabelas

Inserir, atualizar e deletar dados

Consultar e filtrar informações





POR QUE

POR QUE

MySQL WORKBENCH ?



Google



CISCO

ebay



Host
NET

O MySQL possui instruções específicas para diferentes situações, como

- DDL (criação e alteração de estruturas),
- DML (inclusão, exclusão e alteração de dados),
- DQL (solicitações de dados),
- DCL (controle de acesso)
- DTL (transações).

SQL

```
graph TD; SQL[SQL] -.-> SUBCONJUNTOS[SUBCONJUNTOS SQL]; SQL -.-> DQL[DQL]; SQL -.-> DML[DML]; SQL -.-> DDL[DDL]; SQL -.-> DCL[DCL]; SQL -.-> DTL[DTL]; SUBCONJUNTOS -.-> DQL; SUBCONJUNTOS -.-> DML; SUBCONJUNTOS -.-> DDL; SUBCONJUNTOS -.-> DCL; SUBCONJUNTOS -.-> DTL; DQL -.-> COMANDOS[COMANDOS SQL]; COMANDOS -.-> SELECT[SELECT]; DML -.-> COMANDOS; COMANDOS -.-> INSERT[INSERT]; COMANDOS -.-> UPDATE[UPDATE]; COMANDOS -.-> DELETE[DELETE]; DDL -.-> COMANDOS; COMANDOS -.-> CREATE[CREATE]; COMANDOS -.-> ALTER[ALTER]; COMANDOS -.-> DROP[DROP]; DCL -.-> COMANDOS; COMANDOS -.-> GRANT[GRANT]; COMANDOS -.-> REVOKE[REVOKE]; DTL -.-> COMANDOS; COMANDOS -.-> BEGIN[BEGIN]; COMANDOS -.-> COMMIT[COMMIT]; COMANDOS -.-> ROLLBACK[ROLLBACK];
```

SUBCONJUNTOS SQL

DQL

DML

DDL

DCL

DTL

COMANDOS SQL

SELECT

INSERT
UPDATE
DELETE

CREATE
ALTER
DROP

GRANT
REVOKE

BEGIN
COMMIT
ROLLBACK